

Internet of Things – Projekt

Zur Beurteilung der Übung des Kurses „Internet of Things“ ist ein IoT Projekt in Gruppenarbeit zu erstellen. Das Thema ist frei wählbar.

Gruppen

Das Projekt wird in Gruppen ausgearbeitet. Da jede Gruppe aus mindestens 2 Teams besteht, hat sie zumindest 2 Arduino RP2040 bzw. 2 vollständige IoT Kits zur Verfügung.

Die Gruppeneinteilung erfolgt durch den Lehrveranstaltungsleiter.

Thema

Das Thema ist grundsätzlich frei wählbar, muss aber zumindest folgende Anforderungen erfüllen:

- I. Verwenden Sie auf jeden Fall 2 Boards (RP2040, oder sonstige verfügbare Boards).
- II. Verwenden Sie zumindest 1 Sensor/Aktuator, der NICHT Teil des IoT Bundles ist.
- III. Verwenden Sie insgesamt mindestens 3 Sensoren/Aktuatoren (jedoch mindestens 1 Sensor, 1 Aktuator).
- IV. Verwenden Sie in Ihrem Projekt auf irgendeine Art und Weise Ihr Smartphone (z.B., Blynk, Pushsafer, Twitter, ...)
- V. Verwenden Sie in Ihrem Projekt eine kabellose (WiFi) Verbindung zu einem Computer bzw. der Cloud (z.B. MQTT mit Node-Red, Arduino Cloud, Amazon Web Services, Blynk Cloud, ...)

Schicken Sie Ihre Themenvorschläge zur Begutachtung an den LVA-Leiter. Beschreiben Sie kurz, was Sie machen wollen, wie Sie die Anforderungen erfüllen und was Sie dafür benötigen. Sie bekommen kurzes Feedback und wenn Ihr Thema freigegeben wird, wird es im Moodle Kurs vermerkt.

Bedenken Sie: Wir haben eine endliche Anzahl von Komponenten. Sollte es zu Engpässen kommen gilt immer „first come, first serve“.

Ausarbeitung

Zur Ausarbeitung Ihres Projektes gehören folgende Teile:

- Prototyp
 - Schaltung am Steckbrett
 - Software
- Projektbeschreibung (**muss zumindest** folgende Punkte behandeln)
 - Projektidee, Motivation, Einsatzgebiete
 - Gehen Sie auf alle Anforderungen (siehe I. – V. oben) ein und erklären Sie, wie Sie sie erfüllt haben
 - Beschreibung der verwendeten Komponenten
 - Achten Sie v.a. auf die nicht im Kurs besprochenen Komponenten
 - Ihre KollegInnen sollten nach Ihrer Beschreibung (bzw. der Präsentation) in der Lage sein, diese zu verwenden.
 - Schaltplan (z.B., erstellt mit Fritzing, siehe Übung)
 - Beschreibung der Software
 - Programm
 - Kommunikation
 - Externe Services

- Präsentation (open-end, aber als Richtwert ~20min Zeit)
 - Präsentationsfolien
 - Zusammenfassung der Projektbeschreibung
 - Achten Sie auf die Beschreibung der nicht besprochenen Komponenten
 - Demonstration
 - Präsentieren Sie Ihren Prototypen
- Optional: Erstellen Sie ein kurzes Video, in dem Sie ihr Projekt präsentieren

Ablauf

- Gruppenbildung
 - Durch LVA-Leiter
- Wählen Sie ein Thema bis zum Ende der Übung (gerne früher)
 - Themenvorschläge an LVA-Leiter
 - Feedback und Bestätigung
- Nach Übungsende und Themenwahl
 - Hardwareausgabe – Termin wird individuell vereinbart
 - Beginn der Projektausarbeitung
- Präsentationen gegen Ende des Semesters (03.07.2026)

Am Beginn der übrigen Vorlesungstermine nehmen wir uns bei Bedarf Zeit, um die Fortschritte Ihrer Projekte zu besprechen, um Ideen auszutauschen bzw. offene Fragen zu klären.

Natürlich können Sie jederzeit mit etwaigen Fragen zu mir kommen. Kontaktieren Sie mich dazu bitte unbedingt vorher per E-Mail oder Teams.

Beurteilung

Die Beurteilung basiert auf 3 großen Teilen: Projekt (bzw. Projektbeschreibung), Präsentation und Beurteilung durch Ihre KollegInnen.

Projekt

Ihr Projekt wird – unter anderem – nach den folgenden Gesichtspunkten beurteilt:

- Vollständigkeit: Haben Sie zumindest die verlangten Anforderungen erfüllt.
- Kreativität: Haben Sie die verlangten Kriterien kreativ, innovativ und organisch zu einem Gesamtprojekt zusammengefügt, oder sind die Anforderungen eher als „Anhängsel“ ins Projekt eingebunden.
- Dokumentation: Ist Ihre Projektbeschreibung umfangreich und aussagekräftig genug. Haben Sie die Komponenten (v.a. die neue Komponente) ausreichend erklärt.
- Komplexität: Ist Ihre Lösung trivial und minimalistisch, oder ausreichend komplex und umfangreich.

Präsentation

Die Präsentation wird – unter anderem – nach den folgenden Gesichtspunkten beurteilt:

- Projektidee: Haben Sie ihre Projektidee detailliert und verständlich präsentiert.
- Komponenten: Haben Sie die verwendeten Komponenten für alle verständlich erklärt.
- Prototyp: Haben Sie einen lauffähigen Prototyp präsentiert.

Beurteilung durch Kolleginnen

Nachdem alle Gruppen Ihre Projekte präsentiert haben, muss jede*r von Ihnen eine Reihung der präsentierten Arbeiten vornehmen und abgeben (anonym).

Video (optional)

Mit einem schön gestalteten Video können Sie bis zu 20 Bonuspunkte sammeln. Das kurze Video (~2-3min) muss ihr Projekt kurz erklären und den praktischen Nutzen Ihres Prototyps zeigen. Sie dürfen das Video als Teil Ihrer Präsentation vorführen. Wie genau Sie das Video gestalten bleibt Ihnen überlassen (Produktpräsentation, Werbevideo, ...). Seien Sie kreativ!

Gewichtung

Die einzelnen Beurteilungsteile werden wie folgt gewichtet:

- Projektbeschreibung: 40%
- Präsentation: 40%
- Beurteilung durch KollegInnen: 20%
-
- Video: Bis zu 20%